4章-2 関数の表をつくる ①

これだけ覚える！ 関数とは

x を1つ決めると、y も1つに決まる。このとき「y は x の**関数**である」という。

たとえ：自動販売機。ボタン(x)をおすと、飲み物(y)が1つ出てくる。

① x を入れる	▸	② きまり(式)で計算	▸	③ y が1つ出てくる
$x=3$		$80\times3=240$		$y=240$

表は、左の x から順に、きまり(式)に入れて計算し、y の欄に書いていく。

表をつくる4ステップ(毎回この順番)

① x と y を書く	▸	② ことばの式	▸	③ x に数を1つずつ	▸	④ 確かめ
x＝個数、y＝代金 のように		→ 数の式にする		入れて計算する		となりどうしの差が同じ？

ことばの式は3つの型だけ

型	ことばの式	例
① かける型	代金＝1個のねだん × 個数 ／ 道のり＝速さ × 時間	$y=80\times x$
② ふえる型	今の量＝はじめ ＋(1分でふえる量)× x	$y=10+3\times x$
③ へる型	今の量＝はじめ −(1分でへる量)× x	$y=20-2\times x$

「ふえる」は ＋、「へる・短くなる・出す」は −。はじめの量を最初に書く。

例題1(4章-2) 1個 80 円のパンを x 個買ったときの代金を y 円とする。表をうめなさい。

STEP1 x＝個数、y＝代金

STEP2 代金＝1個のねだん×個数 ← ①かける型

$y=80\times x$ ← 数を入れる

STEP3 ← 1つずつ

$x=2 \rightarrow 80\times2=160$

$x=3 \rightarrow 80\times3=240$

$x=4 \rightarrow 80\times4=320$

x	1	2	3	4	5	6
y	80	160	240	320	400	480

STEP4 確かめ：となりどうしの差

80 →＋80→ 160 →＋80→ 240 → …

全部 ＋80 で同じ → OK！

4章-2 関数の表をつくる ②

例題2(4章-2) 長さ 20 cm のろうそくが、1分に 2 cm ずつ短くなる。x 分後の長さを y cm とする。表をうめなさい。

STEP1 x=分、y=長さ

STEP2 長さ＝はじめ − 2×分 ← ③へる型

$y=20-2\times x$ ← 数を入れる

STEP3 $x=3$ のとき

$y=20-2\times3$ ← かけ算が先

$=20-6$ ← 2×3=6

$=14$ ← ひき算

x	0	1	2	3	4	5	6
y	20	18	16	14	12	10	8

STEP4 確かめ:となりどうしの差

20 →−2→ 18 →−2→ 16 → …

全部 −2 で同じ → OK！ （x=0 は「はじめ」の 20）

注意！ 20−2×3 を「20−2=18、18×3=54」としない。**かけ算が先。**

例題3(4章-2) 関数 $y=-2x+1$ について、表をうめなさい。(x に負の数が入る)

負の数を入れるときは、かならず( )をつける。

$x=-2$ のとき

$y=-2\times(-2)+1$ ← x に (−2) を入れる

$=4+1$ ← (−)×(−)=(+)

$=5$ ← たし算

$x=1$ のとき

$y=-2\times1+1$

$=-2+1=-1$ ← (−)×(+)=(−)

x	−2	−1	0	1	2
y	5	3	1	−1	−3

符号(ふごう)のきまり(かけ算)

(+)×(+)=(+) (−)×(−)=(+)

(+)×(−)=(−) (−)×(+)=(−)

同じ符号なら +、ちがう符号なら −

確かめ:5 → 3 → 1 → −1 → −3

全部 −2 ずつ → OK！

★入試のポイント

表の y は、となりどうしの**差がいつも同じ**(80 ずつ、−2 ずつ…)。

1つだけ差がちがったら、そこが計算ミス。必ず見直そう。

間違えやすいポイント

・−2×(−2) を −4 にしない → +4

・「へる」なのに + にしない → はじめ −

・20−2×3 は かけ算が先 → 20−6=14

確認問題(4章-2)

すすめかた STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) ▸ STEP2 解説で丸つけ → 記録表に ○× ▸ STEP3 × の問題は解説を読んで解き直し ▸ STEP4 × と同じ番号のチェックテストへ

① 4章-2

1個 90 円の品物を x 個買ったときの代金を y 円とする。表をうめなさい。

x	1	2	3	4	5
y	90				

ヒント ①かける型:$y=90\times x$。$x=2$ なら 90×2

② 4章-2

水そうに水が 10 L 入っている。そこへ1分に 3 L ずつ水を入れる。x 分後の水の量を y L とする。表をうめなさい。

x	0	1	2	3	4
y	10				

ヒント ②ふえる型:$y=10+3\times x$

③ 4章-2

水そうに 40 L 入っている。1分に 4 L ずつ水を出す。x 分後の水の量を y L とする。表をうめなさい。

x	0	1	2	3	4
y	40				

ヒント ③へる型:$y=40-4\times x$

④ 4章-2

長さ 30 cm のろうそくが、1分に 3 cm ずつ短くなる。x 分後の長さを y cm とする。(1) y を x の式で表しなさい。(2) $x=6$ のときの y を求めなさい。

(1) 式 $y=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) $y=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 長さ=はじめ − $3\times x$。(2) は (1) の式に 6 を入れる

⑤ 4章-2

関数 $y=2x+1$ について、表をうめなさい。

x	−2	−1	0	1	2
y			1		

ヒント 負の数はかっこ:$2\times(-2)+1$

⑥ 4章-2

関数 $y=-2x+3$ について、表をうめなさい。

x	−2	−1	0	1	2
y			3		

ヒント $-2\times(-2)$ は $(-)\times(-)$ なので +

番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	4章-2	4章-2	4章-2	4章-2	4章-2	4章-2
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた

□① × の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □② 解説をかくしてノートに解き直す □③ 記録表「解き直し」に ✓
□④ 同じ番号のチェックテストを解く

① 4章-2 答 180、270、360、450

×だったら → チェックテスト①へ

1個 90 円の品物を x 個買ったときの代金を y 円とする。表をうめなさい。

x＝個数、y＝代金 ← ① 書く

$y=90\times x$ ← ② かける型

x を入れる	式に入れる	かけ算を先に	答え
$x=2$	90×2	—	180
$x=3$	90×3	—	270
$x=4$	90×4	—	360
$x=5$	90×5	—	450

間違えやすい！ となりどうしの差が 90 か確かめる。

② 4章-2 答 13、16、19、22

×だったら → チェックテスト②へ

水そうに水が 10 L 入っている。そこへ1分に 3 L ずつ水を入れる。x 分後の水の量を y L とする。表をうめなさい。

$y=10+3\times x$ ← ② ふえる型(はじめ＋)

x を入れる	式に入れる	かけ算を先に	答え
$x=1$	$10+3\times1$	$10+3$	13
$x=2$	$10+3\times2$	$10+6$	16
$x=3$	$10+3\times3$	$10+9$	19
$x=4$	$10+3\times4$	$10+12$	22

間違えやすい！ $10+3\times2$ を $13\times2=26$ にしない。かけ算が先。

③ 4章-2 答 36、32、28、24

×だったら → チェックテスト③へ

水そうに 40 L 入っている。1分に 4 L ずつ水を出す。x 分後の水の量を y L とする。表をうめなさい。

$y=40-4\times x$ ← ③ へる型(はじめ−)

x を入れる	式に入れる	かけ算を先に	答え
$x=1$	$40-4\times1$	$40-4$	36
$x=2$	$40-4\times2$	$40-8$	32
$x=3$	$40-4\times3$	$40-12$	28
$x=4$	$40-4\times4$	$40-16$	24

間違えやすい！「出す」はへる → はじめ −。

④ 4章-2 答 (1) $y=30-3x$ (2) 12

×だったら → チェックテスト④へ

長さ 30 cm のろうそくが、1分に 3 cm ずつ短くなる。x 分後の長さを y cm とする。(1) y を x の式で表しなさい。(2) $x=6$ のときの y を求めなさい。

$y=30-3\times x$ ← はじめ − 短くなった長さ

$y=30-3x$ ← × をはぶく → (1)

$y=30-3\times6$ ← (2) x に 6 を入れる

$=30-18$ ← かけ算を先に

$=12$ ← ひき算

間違えやすい！ $30-3\times6$ を 27×6 にしない。

⑤ 4章-2 答 −3、−1、3、5

×だったら → チェックテスト⑤へ

関数 $y=2x+1$ について、表をうめなさい。

x を入れる	式に入れる	かけ算を先に	答え
$x=-2$	$2\times(-2)+1$	$-4+1$	−3
$x=-1$	$2\times(-1)+1$	$-2+1$	−1
$x=1$	$2\times1+1$	$2+1$	3
$x=2$	$2\times2+1$	$4+1$	5

間違えやすい！ $2\times(-2)=-4$。(＋)×(−)＝(−)。

⑥ 4章-2 答 7、5、1、−1

×だったら → チェックテスト⑥へ

関数 $y=-2x+3$ について、表をうめなさい。

x を入れる	式に入れる	かけ算を先に	答え
$x=-2$	$-2\times(-2)+3$	$4+3$	7
$x=-1$	$-2\times(-1)+3$	$2+3$	5
$x=1$	$-2\times1+3$	$-2+3$	1
$x=2$	$-2\times2+3$	$-4+3$	−1

間違えやすい！ $-2\times(-2)$ を -4 にしない → $+4$。

解き直しが終わったら 例)確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。全部○の人は、チェックテストを全問解いて力だめし。

チェックテスト(4章-2)

4章-2 関数の表をつくる	名前	得点　／100

目標時間　ゆっくり15分／ふつう12分／はやい8分　**確認問題で × だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)**

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	4章-2	4章-2	4章-2	4章-2	4章-2	4章-2

① 4章-2 確認問題①と同じ型　15点

1個 70 円の品物を x 個買ったときの代金を y 円とする。表をうめなさい。

x	1	2	3	4	5
y	70				

途中式

② 4章-2 確認問題②と同じ型　15点

水そうに水が 20 L 入っている。そこへ1分に 5 L ずつ水を入れる。x 分後の水の量を y L とする。表をうめなさい。

x	0	1	2	3	4
y	20				

途中式

③ 4章-2 確認問題③と同じ型　15点

水そうに 50 L 入っている。1分に 6 L ずつ水を出す。x 分後の水の量を y L とする。表をうめなさい。

x	0	1	2	3	4
y	50				

途中式

④ 4章-2 確認問題④と同じ型　15点

長さ 25 cm のろうそくが、1分に 2 cm ずつ短くなる。x 分後の長さを y cm とする。(1) y を x の式で表しなさい。(2) $x=7$ のときの y を求めなさい。

(1) 式　$y=$ ＿＿＿＿＿＿

(2) $y=$ ＿＿＿＿＿＿

途中式

⑤ 4章-2 確認問題⑤と同じ型　20点

関数 $y=3x-1$ について、表をうめなさい。

x	-2	-1	0	1	2
y			-1		

途中式

⑥ 4章-2 確認問題⑥と同じ型　20点

関数 $y=-3x+2$ について、表をうめなさい。

x	-2	-1	0	1	2
y			2		

途中式

チェックテストの解答・解説

① 4章-2 答 140、210、280、350

まだ×なら → p.1〜2 を読み直す

1個 70 円の品物を x 個買ったときの代金を y 円とする。表をうめなさい。

$y=70\times x$ ← ① かける型

x を入れる	式に入れる	かけ算を先に	答え
$x=2$	70×2	—	140
$x=3$	70×3	—	210
$x=4$	70×4	—	280
$x=5$	70×5	—	350

間違えやすい！ 差が 70 ずつか確かめる。

② 4章-2 答 25、30、35、40

まだ×なら → p.1〜2 を読み直す

水そうに水が 20 L 入っている。そこへ1分に 5 L ずつ水を入れる。x 分後の水の量を y L とする。表をうめなさい。

$y=20+5\times x$ ← ② ふえる型

x を入れる	式に入れる	かけ算を先に	答え
$x=1$	$20+5\times1$	$20+5$	25
$x=2$	$20+5\times2$	$20+10$	30
$x=3$	$20+5\times3$	$20+15$	35
$x=4$	$20+5\times4$	$20+20$	40

間違えやすい！ $20+5\times2$ はかけ算が先 → $20+10$。

③ 4章-2 答 44、38、32、26

まだ×なら → p.1〜2 を読み直す

水そうに 50 L 入っている。1分に 6 L ずつ水を出す。x 分後の水の量を y L とする。表をうめなさい。

$y=50-6\times x$ ← ③ へる型

x を入れる	式に入れる	かけ算を先に	答え
$x=1$	$50-6\times1$	$50-6$	44
$x=2$	$50-6\times2$	$50-12$	38
$x=3$	$50-6\times3$	$50-18$	32
$x=4$	$50-6\times4$	$50-24$	26

間違えやすい！ 6 ずつへる。

④ 4章-2 答 (1) $y=25-2x$ (2) 11

まだ×なら → p.1〜2 を読み直す

長さ 25 cm のろうそくが、1分に 2 cm ずつ短くなる。x 分後の長さを y cm とする。(1) y を x の式で表しなさい。(2) $x=7$ のときの y を求めなさい。

$y=25-2\times x$ ← はじめ − 短くなった長さ

$y=25-2x$ ← → (1)

$y=25-2\times7$ ← (2) x に 7 を入れる

$=25-14$ ← かけ算を先に

$=11$ ← ひき算

間違えやすい！ $25-2\times7=25-14$。

⑤ 4章-2 答 −7、−4、2、5

まだ×なら → p.1〜2 を読み直す

関数 $y=3x-1$ について、表をうめなさい。

x を入れる	式に入れる	かけ算を先に	答え
$x=-2$	$3\times(-2)-1$	$-6-1$	−7
$x=-1$	$3\times(-1)-1$	$-3-1$	−4
$x=1$	$3\times1-1$	$3-1$	2
$x=2$	$3\times2-1$	$6-1$	5

間違えやすい！ $-6-1=-7$（−5 にしない）。

⑥ 4章-2 答 8、5、−1、−4

まだ×なら → p.1〜2 を読み直す

関数 $y=-3x+2$ について、表をうめなさい。

x を入れる	式に入れる	かけ算を先に	答え
$x=-2$	$-3\times(-2)+2$	$6+2$	8
$x=-1$	$-3\times(-1)+2$	$3+2$	5
$x=1$	$-3\times1+2$	$-3+2$	−1
$x=2$	$-3\times2+2$	$-6+2$	−4

間違えやすい！ $-3\times(-2)=+6$。